

Solucionari

Exercici 1

a) $f'(x) = 3$

b) $f'(x) = 2x$

c) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

Exercici 2

a) $f'(x) = 35x^6 - 12x^3 + 4x$

b) $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$

c) $f'(x) = e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$

d) $f'(x) = 2 \cos(2x + 3)$

e) $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

f) $f'(x) = -2 \cos x \sin x = -\sin(2x)$

g) $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

h) $f'(x) = \frac{3}{1 + 9x^2}$

Exercici 3

a) $y = -1$ (ja que $f(2) = -1$, $f'(2) = 0$)

b) $y = \frac{1}{4}x + 1$ (ja que $f(4) = 2$, $f'(4) = \frac{1}{4}$)

c) $y = x + 1$

d) $y = \frac{1}{e}x$ (ja que $f(e) = 1$, $f'(e) = 1/e$)

Exercici 4

a) $f''(x) = 20x^3 - 12x$, $f'''(x) = 60x^2 - 12$

b) $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f'''(x) = \frac{2}{x^3}$

c) $f''(x) = 4e^{2x}$, $f'''(x) = 8e^{2x}$

d) $f''(x) = -4 \sin(2x)$, $f'''(x) = -8 \cos(2x)$

Exercici 5

- a) No derivable en $x = 0$ (derivada per l'esquerra -1 , per la dreta $+1$).
- b) Sí derivable en $x = 1$ (ambdues derivades laterals valen 2).

Exercici 6

- a) $f'(x) = 2x - 4$. Decreix en $(-\infty, 2)$, creix en $(2, +\infty)$. Mínim a $(2, -1)$.
- b) $f'(x) = 3x(x - 2)$. Creix en $(-\infty, 0)$ i $(2, +\infty)$, decreix en $(0, 2)$. Màxim a $(0, 2)$, mínim a $(2, -2)$.
- c) $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$. Creix en $(-1, 1)$, decreix en $(-\infty, -1)$ i $(1, +\infty)$. Mínim a $(-1, -1/2)$, màxim a $(1, 1/2)$.

Exercici 7

- a) $f''(x) = 12x^2 - 4$. Punts d'inflexió: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. Còncava cap amunt en $(-\infty, -1/\sqrt{3}) \cup (1/\sqrt{3}, +\infty)$, cap avall en $(-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$.
- b) $f''(x) = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}$. Inflexió a $x = \pm 1$. Còncava amunt en $(-1, 1)$, avall en els altres.
- c) $f''(x) = -\sin x$. Inflexió a $0, \pi, 2\pi$. Còncava amunt en $(\pi, 2\pi)$, avall en $(0, \pi)$.

Exercici 8 (resum)

- a) Domini $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, asímptota vertical $x = 2$, obliqua $y = x + 2$, màxim a $(0, -1/2)$, mínim a $(4, 5/2)$.
- b) Domini $\mathbb{R}$, creixent/decreixent com a l'exercici 6(b), punts d'inflexió a $x = 0$.

Exercici 9

- a) $r = \sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}}$ m, $h = 2r$ (mínim). (En realitat, per a un cilindre obert superior, $h = r$ minimitza la superfície, però comprova-ho: $S = \pi r^2 + 2\pi r h$, $V = \pi r^2 h = 1000$; la superfície mínima es dona quan $h = r = \sqrt[3]{1000/\pi}$.)
- b) Punts $\left(\pm \frac{\sqrt{7}}{2}, \frac{7}{4}\right)$.
- c) $x = 20$ unitats (màxim de benefici $B(x) = P(x)x - C(x)$).

Exercici 10

- a) 1
- b) 1
- c) 0
- d) 1 (prenent logaritmes: $\lim x \ln x = 0$, per tant el límit és $e^0 = 1$).